

Curricula de los cursos de TechAcademy 2026-II

Documento de referencia con las temáticas de cada clase para todos los cursos ofrecidos.

Total de cursos incluidos: 20

Curso 1: Desarrollo Web Full Stack

Profesor a cargo: Carlos Mendoza

Modalidad y horario: Lu y Mi 19:00 - 21:00

Fecha de inicio: 10 de agosto de 2026

Duración total: 6 meses

Curso orientado a formar desarrolladores capaces de construir aplicaciones web completas, desde la interfaz hasta el servidor y la base de datos.

Fundamentos de la web y HTML/CSS

- Introducción al funcionamiento de internet y los navegadores
- Estructura de una página web con HTML
- Estilos y maquetación con CSS
- Diseño responsivo y uso de Flexbox y Grid
- Buenas prácticas de accesibilidad web

JavaScript y programación en el navegador

- Sintaxis básica de JavaScript
- Manipulación del DOM
- Eventos y formularios interactivos
- Funciones, arreglos y objetos
- Consumo de datos con fetch y APIs

Frontend con React

- Componentes y props
- Manejo de estado con hooks
- Rutas y navegación entre páginas
- Formularios controlados
- Conexión del frontend con servicios externos

Backend con Node.js y Express

- Creación de servidores web
- Rutas y controladores
- Autenticación de usuarios
- Validación de datos de entrada
- Manejo de errores en el servidor

Bases de datos y persistencia

- Modelado de datos
- Uso de una base de datos relacional
- Uso de una base de datos no relacional

- Conexión de la base de datos con el backend
- Migraciones y respaldo de información

Despliegue y proyecto final

- Control de versiones con Git
- Publicación de la aplicación en un servidor en la nube
- Variables de entorno y configuración segura
- Pruebas básicas de la aplicación
- Presentación del proyecto integrador

Curso 2: Python para Ciencia de Datos

Profesor a cargo: Lucía Fernández

Modalidad y horario: Ma y Ju 18:00 - 20:00

Fecha de inicio: 24 de agosto de 2026

Duración total: 5 meses

Curso enfocado en el análisis y visualización de datos usando el lenguaje Python y sus principales librerías.

Fundamentos de Python

- Instalación del entorno de trabajo
- Variables, tipos de datos y operadores
- Estructuras de control
- Funciones y módulos
- Manejo de archivos

Manejo de datos con NumPy y Pandas

- Arreglos y operaciones numéricas con NumPy
- Series y DataFrames en Pandas
- Lectura de archivos CSV y Excel
- Limpieza de datos incompletos o erróneos
- Filtrado, agrupación y ordenamiento de datos

Visualización de datos

- Gráficos con Matplotlib
- Gráficos estadísticos con Seaborn
- Construcción de tableros simples
- Buenas prácticas para comunicar hallazgos

Estadística aplicada

- Medidas de tendencia central y dispersión
- Distribuciones de probabilidad
- Correlación entre variables
- Introducción a pruebas de hipótesis

Introducción al aprendizaje automático

- Concepto de modelos predictivos
- Regresión lineal
- Clasificación básica
- Evaluación de modelos
- Proyecto final aplicando todo lo aprendido

Curso 3: Diseño UX/UI

Profesor a cargo: Andrea Torres

Modalidad y horario: Sa 09:00 - 13:00

Fecha de inicio: 5 de septiembre de 2026

Duración total: 4 meses

Curso práctico sobre el proceso de diseño de experiencias e interfaces digitales centradas en el usuario.

Fundamentos de experiencia de usuario

- Qué es UX y por qué es importante
- Investigación de usuarios
- Creación de perfiles de usuario
- Mapas de empatía
- Definición de problemas de diseño

Arquitectura de información y flujos

- Organización de contenidos
- Mapas de navegación
- Flujos de usuario
- Wireframes de baja fidelidad

Diseño de interfaces

- Principios de diseño visual
- Tipografía y color en interfaces
- Sistemas de diseño y componentes reutilizables
- Prototipos de alta fidelidad con Figma

Validación y entrega del proyecto

- Pruebas de usabilidad con usuarios reales
- Iteración del diseño según retroalimentación
- Documentación para el equipo de desarrollo
- Presentación final del proyecto

Curso 4: Ciberseguridad Ofensiva

Profesor a cargo: Roberto Salazar

Modalidad y horario: Lu Mi y Vi 20:00 - 21:30

Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2026

Duración total: 6 meses

Curso enfocado en técnicas de pruebas de intrusión ética para identificar y corregir vulnerabilidades en sistemas.

Fundamentos de ciberseguridad

- Conceptos básicos de seguridad informática
- Ética y marco legal del hacking ético
- Redes y protocolos de comunicación
- Sistemas operativos usados en pruebas de seguridad

Reconocimiento y escaneo

- Recolección de información pública
- Escaneo de puertos y servicios
- Identificación de vulnerabilidades conocidas
- Uso de herramientas de escaneo automatizado

Explotación de vulnerabilidades

- Vulnerabilidades en aplicaciones web
- Inyección de código y sus variantes
- Ataques a la autenticación de usuarios
- Explotación de sistemas desactualizados

Seguridad en redes

- Ataques comunes en redes locales
- Interceptación de tráfico de red
- Seguridad en redes inalámbricas

Post explotación y reportes

- Mantenimiento de acceso en un sistema comprometido
- Elevación de privilegios
- Elaboración de un reporte de hallazgos

Defensa y proyecto final

- Buenas prácticas de defensa ante los ataques vistos
- Recomendaciones de seguridad para organizaciones
- Simulación final de una prueba de intrusión

Curso 5: Inteligencia Artificial Aplicada

Profesor a cargo: María José Rivas

Modalidad y horario: Ma y Ju 19:00 - 21:00

Fecha de inicio: 5 de octubre de 2026

Duración total: 5 meses

Curso introductorio a la inteligencia artificial con énfasis en aplicaciones prácticas para resolver problemas reales.

Introducción a la inteligencia artificial

- Historia y conceptos clave de la inteligencia artificial
- Diferencias entre inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo
- Casos de uso actuales en distintas industrias

Aprendizaje automático clásico

- Aprendizaje supervisado y no supervisado
- Algoritmos de clasificación
- Algoritmos de agrupamiento
- Evaluación y mejora de modelos

Redes neuronales

- Estructura básica de una red neuronal
- Entrenamiento de una red neuronal simple
- Introducción a redes neuronales para imágenes

Procesamiento de lenguaje natural

- Conceptos básicos de procesamiento de texto
- Modelos de lenguaje y sus aplicaciones
- Creación de un asistente conversacional simple

Ética e implementación

- Uso responsable de la inteligencia artificial
- Sesgos en los modelos y cómo mitigarlos
- Integración de un modelo en una aplicación
- Presentación del proyecto final

Curso 6: Desarrollo de Apps Móviles

Profesor a cargo: Diego Vargas

Modalidad y horario: Vi 18:00 - 22:00

Fecha de inicio: 19 de octubre de 2026

Duración total: 5 meses

Curso práctico para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma desde el diseño hasta la publicación.

Fundamentos del desarrollo móvil

- Diferencias entre desarrollo nativo y multiplataforma
- Configuración del entorno de desarrollo
- Estructura básica de un proyecto móvil

Interfaces de usuario en móviles

- Componentes visuales básicos
- Navegación entre pantallas
- Diseño adaptado a distintos tamaños de pantalla
- Formularios y validación de datos

Lógica de la aplicación

- Manejo de estado de la aplicación
- Consumo de servicios externos
- Almacenamiento de datos en el dispositivo
- Notificaciones para el usuario

Funciones avanzadas

- Uso de la cámara y galería del dispositivo
- Geolocalización
- Autenticación de usuarios

Publicación y proyecto final

- Pruebas de la aplicación en distintos dispositivos
- Preparación de la aplicación para su publicación
- Presentación del proyecto integrador

Curso 7: Cloud Computing con AWS

Profesor a cargo: Patricia Núñez

Modalidad y horario: Lu y Mi 18:30 - 20:30

Fecha de inicio: 2 de noviembre de 2026

Duración total: 4 meses

Curso introductorio a los servicios de computación en la nube de Amazon Web Services y su aplicación práctica.

Fundamentos de la nube

- Qué es la computación en la nube
- Modelos de servicio: IaaS, PaaS y SaaS
- Panorama general de los servicios de AWS
- Creación y configuración de una cuenta en AWS

Cómputo y almacenamiento

- Servidores virtuales en la nube
- Almacenamiento de archivos en la nube
- Copias de seguridad y recuperación de información

Redes y bases de datos en la nube

- Configuración de redes virtuales
- Bases de datos administradas
- Seguridad de acceso a los recursos

Automatización y proyecto final

- Monitoreo de recursos en la nube
- Automatización básica de tareas
- Buenas prácticas de costos en la nube
- Despliegue de un proyecto en AWS

Curso 8: Marketing Digital y Analítica

Profesor a cargo: Fernando Castillo

Modalidad y horario: Sa 10:00 - 14:00

Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2026

Duración total: 3 meses

Curso orientado a planificar, ejecutar y medir estrategias de marketing en canales digitales.

Fundamentos del marketing digital

- Panorama actual del marketing digital
- Definición de objetivos de una campaña
- Conocimiento del público objetivo

Canales y contenido

- Redes sociales para negocios
- Marketing de contenidos
- Publicidad pagada en buscadores y redes sociales
- Email marketing

Analítica y resultados

- Herramientas de medición de tráfico web
- Interpretación de métricas clave
- Elaboración de reportes de desempeño
- Plan de marketing final

Curso 9: Bases de Datos y SQL Avanzado

Profesor a cargo: Gabriela Ponce

Modalidad y horario: Ma y Ju 19:30 - 21:30

Fecha de inicio: 30 de noviembre de 2026

Duración total: 4 meses

Curso enfocado en el diseño, consulta y optimización de bases de datos relacionales.

Fundamentos de bases de datos

- Conceptos de bases de datos relacionales
- Diseño de tablas y relaciones
- Normalización de datos

Consultas con SQL

- Consultas básicas de selección y filtrado
- Combinación de tablas
- Funciones de agregación
- Subconsultas

SQL avanzado

- Vistas y su uso
- Procedimientos almacenados
- Transacciones y su importancia
- Índices y su efecto en el rendimiento

Optimización y proyecto final

- Identificación de consultas lentas
- Buenas prácticas de seguridad en bases de datos
- Copias de seguridad
- Proyecto final de diseño de una base de datos

Curso 10: Blockchain y Criptografía

Profesor a cargo: Javier Huamán

Modalidad y horario: Lu 19:00 - 22:00

Fecha de inicio: 7 de diciembre de 2026

Duración total: 5 meses

Curso introductorio a las tecnologías de cadena de bloques y sus fundamentos criptográficos.

Fundamentos de criptografía

- Conceptos básicos de criptografía
- Funciones de resumen (hash)
- Criptografía de clave pública y privada
- Firmas digitales

Fundamentos de blockchain

- Qué es una cadena de bloques
- Funcionamiento de una red descentralizada
- Mecanismos de consenso

Criptomonedas

- Cómo funcionan las criptomonedas
- Billeteras digitales
- Transacciones en una red blockchain

Contratos inteligentes

- Qué es un contrato inteligente
- Casos de uso de los contratos inteligentes
- Creación de un contrato inteligente sencillo

Aplicaciones y proyecto final

- Aplicaciones descentralizadas
- Riesgos y buenas prácticas de seguridad
- Presentación del proyecto final

Curso 11: Testing y Automatización QA

Profesor a cargo: Sandra Rojas

Modalidad y horario: Lu y Mi 18:00 - 20:00

Fecha de inicio: 17 de agosto de 2026

Duración total: 4 meses

Curso práctico sobre el aseguramiento de la calidad del software mediante pruebas manuales y automatizadas.

Fundamentos de calidad de software

- Qué es el aseguramiento de calidad
- Tipos de pruebas de software
- Ciclo de vida de las pruebas
- Redacción de casos de prueba

Pruebas manuales

- Pruebas funcionales
- Pruebas de interfaz de usuario
- Reporte y seguimiento de errores

Automatización de pruebas

- Introducción a la automatización de pruebas
- Creación de scripts de prueba automatizados
- Pruebas de una aplicación web de forma automática

Integración y proyecto final

- Pruebas dentro de un flujo de integración continua
- Elaboración de un plan de pruebas
- Proyecto final de automatización

Curso 12: Desarrollo con React y Node.js

Profesor a cargo: Miguel Ángel Torres

Modalidad y horario: Ma y Ju 19:00 - 21:00

Fecha de inicio: 14 de septiembre de 2026

Duración total: 5 meses

Curso especializado en la construcción de aplicaciones web modernas usando React en el frontend y Node.js en el backend.

Fundamentos de React

- Componentes y su reutilización
- Manejo de estado y props
- Hooks principales
- Formularios en React

React avanzado

- Manejo de rutas dentro de la aplicación
- Consumo de datos externos
- Manejo de estado global
- Optimización del rendimiento en React

Node.js y servicios backend

- Creación de servicios con Node.js
- Diseño de rutas del servidor
- Autenticación y autorización de usuarios

Integración de frontend y backend

- Comunicación entre React y el servidor
- Manejo de errores en la aplicación
- Pruebas básicas de la aplicación

Despliegue y proyecto final

- Publicación de la aplicación completa
- Buenas prácticas de organización del código
- Presentación del proyecto integrador

Curso 13: Administración de Redes y Servidores

Profesor a cargo: Ana Belén Castro

Modalidad y horario: Sa 08:00 - 12:00

Fecha de inicio: 28 de septiembre de 2026

Duración total: 5 meses

Curso orientado a la configuración, administración y mantenimiento de redes y servidores.

Fundamentos de redes

- Modelo de referencia de comunicación en redes
- Direccionamiento y subredes
- Dispositivos de red y su función

Configuración de redes

- Configuración de una red local
- Servicios de asignación de direcciones
- Resolución de nombres de dominio

Administración de servidores

- Instalación y configuración de un servidor
- Administración de usuarios y permisos
- Servicios de archivos compartidos

Seguridad en redes

- Configuración de firewalls
- Redes privadas virtuales
- Monitoreo de la red

Mantenimiento y proyecto final

- Copias de seguridad de servidores
- Resolución de problemas comunes
- Proyecto final de implementación de una red

Curso 14: Análisis de Datos con Power BI

Profesor a cargo: Renzo Aguilar

Modalidad y horario: Lu y Mi 20:00 - 22:00

Fecha de inicio: 12 de octubre de 2026

Duración total: 3 meses

Curso práctico para el análisis y visualización de datos empresariales usando Power BI.

Fundamentos de Power BI

- Panorama general de la herramienta
- Conexión con distintas fuentes de datos
- Transformación básica de datos

Modelado de datos

- Relaciones entre tablas
- Creación de columnas calculadas
- Medidas y fórmulas básicas

Visualización y proyecto final

- Creación de gráficos e indicadores
- Diseño de tableros interactivos
- Publicación y actualización de reportes
- Proyecto final con un caso de negocio real

Curso 15: Desarrollo de Videojuegos con Unity

Profesor a cargo: Camila Solórzano

Modalidad y horario: Vi 17:00 - 21:00

Fecha de inicio: 26 de octubre de 2026

Duración total: 6 meses

Curso práctico sobre el diseño y desarrollo de videojuegos en dos y tres dimensiones usando Unity.

Fundamentos de Unity

- Interfaz y organización del entorno de trabajo
- Escenas y objetos del juego
- Componentes básicos y su funcionamiento

Programación de videojuegos

- Introducción a la programación en C#
- Movimiento y control del personaje
- Detección de colisiones
- Manejo de eventos del juego

Diseño de niveles y mecánicas

- Creación de niveles jugables
- Mecánicas de juego
- Sistema de puntuación y progreso

Interfaz y experiencia de usuario

- Menús del juego
- Indicadores en pantalla
- Sonido y música dentro del juego

Optimización

- Mejora del rendimiento del juego
- Pruebas del juego con jugadores
- Corrección de errores comunes

Publicación y proyecto final

- Preparación del juego para su publicación
- Presentación del videojuego final

Curso 16: Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles

Profesor a cargo: Jorge Paredes

Modalidad y horario: Ma y Ju 18:30 - 20:30

Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2026

Duración total: 3 meses

Curso enfocado en la planificación y gestión de proyectos utilizando marcos de trabajo ágiles.

Fundamentos de la gestión ágil

- Diferencias entre gestión tradicional y ágil
- Valores y principios ágiles
- Roles dentro de un equipo ágil

Scrum como marco de trabajo

- Eventos dentro de Scrum
- Artefactos de Scrum
- Planificación de un sprint
- Seguimiento del avance del equipo

Herramientas y proyecto final

- Herramientas digitales para la gestión de proyectos
- Manejo de un tablero de tareas
- Simulación de un proyecto ágil completo

Curso 17: Machine Learning con TensorFlow

Profesor a cargo: Valeria Chumpitaz

Modalidad y horario: Sa 09:00 - 13:00

Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2026

Duración total: 6 meses

Curso especializado en la construcción y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático usando TensorFlow.

Fundamentos de aprendizaje automático

- Repaso de conceptos de aprendizaje automático
- Preparación de datos para el entrenamiento
- División de datos en entrenamiento y prueba

Introducción a TensorFlow

- Instalación y configuración del entorno
- Estructuras de datos básicas
- Construcción de un primer modelo simple

Redes neuronales con TensorFlow

- Diseño de una red neuronal
- Entrenamiento y ajuste de un modelo
- Evaluación del desempeño del modelo

Redes neuronales para imágenes

- Fundamentos de redes convolucionales
- Clasificación de imágenes
- Mejora de modelos con más datos

Modelos para texto y series de tiempo

- Introducción a modelos secuenciales
- Aplicación a datos de texto
- Aplicación a series de tiempo

Despliegue y proyecto final

- Guardado y carga de modelos entrenados
- Integración de un modelo en una aplicación
- Presentación del proyecto final

Curso 18: Diseño Gráfico Digital

Profesor a cargo: Bruno Ramírez

Modalidad y horario: Lu y Mi 19:00 - 21:00

Fecha de inicio: 14 de diciembre de 2026

Duración total: 4 meses

Curso práctico sobre los fundamentos y herramientas del diseño gráfico aplicado a medios digitales.

Fundamentos del diseño

- Principios básicos del diseño visual
- Teoría del color
- Uso de la tipografía
- Composición y jerarquía visual

Herramientas de diseño digital

- Edición de imágenes
- Creación de gráficos vectoriales
- Manejo de capas y efectos

Diseño para redes y medios digitales

- Diseño de piezas para redes sociales
- Diseño de banners publicitarios
- Adaptación de piezas a distintos formatos

Identidad visual y proyecto final

- Creación de una identidad de marca
- Elaboración de un manual de marca simple
- Presentación del proyecto final

Curso 19: Administración de Bases de Datos en la Nube

Profesor a cargo: Karina Espinoza

Modalidad y horario: Ma y Ju 19:30 - 21:30

Fecha de inicio: 11 de enero de 2027

Duración total: 5 meses

Curso orientado a la implementación y administración de bases de datos alojadas en servicios de nube.

Fundamentos de bases de datos en la nube

- Diferencias entre bases de datos locales y en la nube
- Tipos de bases de datos administradas
- Creación de una base de datos en la nube

Administración y configuración

- Configuración de acceso y usuarios
- Escalamiento de una base de datos
- Monitoreo del desempeño

Seguridad de la información

- Cifrado de datos
- Copias de seguridad automáticas
- Recuperación ante fallos

Migración de datos

- Migración de una base de datos local a la nube
- Buenas prácticas durante la migración

Optimización y proyecto final

- Mejora del rendimiento de consultas
- Control de costos en la nube
- Proyecto final de implementación completa

Curso 20: Fundamentos de Ciberseguridad Defensiva

Profesor a cargo: Iván Quispe

Modalidad y horario: Vi 18:00 - 22:00

Fecha de inicio: 25 de enero de 2027

Duración total: 5 meses

Curso introductorio a la protección de sistemas de información frente a amenazas y ataques informáticos.

Fundamentos de la seguridad defensiva

- Principios de la seguridad de la información
- Tipos de amenazas comunes
- Políticas básicas de seguridad

Protección de sistemas

- Configuración segura de sistemas operativos
- Actualizaciones y parches de seguridad
- Control de acceso a los sistemas

Protección de redes

- Configuración de firewalls
- Detección de tráfico sospechoso
- Segmentación de redes

Gestión de incidentes

- Identificación de un incidente de seguridad
- Respuesta ante un incidente
- Elaboración de un reporte de incidente

Concientización y proyecto final

- Buenas prácticas para los usuarios finales
- Simulación de un plan de seguridad
- Presentación del proyecto final